

3 | Das Laplace-Modell – Wenn alles gleich wahrscheinlich ist

„Les questions les plus importantes de la vie ne sont en effet, pour la plupart, que des problèmes de probabilité.“

— Pierre-Simon (Marquis de) Laplace

Worauf es in diesem Kapitel ankommt

Mit diesem Kapitel beginnt die eigentliche Wahrscheinlichkeitsrechnung – mit ihrem einfachsten Modellfall, der Gleichverteilung. Sicher beherrschen sollten Sie den Laplace-Check samt der beiden Kunstgriffe und das Berechnen von Laplace-Wahrscheinlichkeiten mit der Anteilsregel; das Zählhandwerk aus Kapitel 1 zahlt sich dabei aus. Die Begriffe rund um das Laplace-Modell sollten Sie erklären können. Zwei klassische Modellierungs-Lehrstücke – Geburtstagsproblem und Buffon-sches Nadelproblem – genügt es nachzuvollziehen.

Die Lernziele des Kapitels im Überblick:



In Kapitel 2 haben wir gelernt, Zufallsexperimente durch eine Ergebnismenge zu beschreiben – gerechnet haben wir damit noch nicht. Das ändert sich jetzt, allerdings zunächst nur unter einer starken Annahme: dass alle Ergebnisse gleich wahrscheinlich sind. Wo sie zutrifft, genügt zum Rechnen das Abzählen aus Kapitel 1. Wie weit dieses schlichte Modell trägt und wo es an seine Grenzen stösst, zeigen zwei Klassiker am Ende des Kapitels.

3.1 Laplace-Experimente

Mit Wahrscheinlichkeiten drücken wir einen Grad an Sicherheit aus, mit dem ein zufallsbehaftetes Ereignis eintreten wird. In der mathematischen Modellierung misst man diese Sicherheit durch Zahlen aus dem Einheitsintervall $[0, 1]$ (oder durch Prozentangaben zwischen 0 % und 100 %). Besonders einfach zu erfassen sind Zufallsexperimente, in denen jedes einzelne Ergebnis $\omega \in \Omega$ dieselbe Chance hat aufzutreten. Solche Zufallsexperimente heissen **Laplace-Experimente**.



Teil 1



Definition 3.1.1 Laplace-Experiment

Ein Zufallsexperiment, bei dem jedes Ergebnis mit gleicher Wahrscheinlichkeit eintritt, heisst *Laplace-Experiment*.

Pierre-Simon (Marquis de) Laplace (* 1749 in Beaumont-en-Auge; † 1827 in Paris) war ein wichtiger Mitbegründer der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Für ihn stellte sie einen Ausweg dar, um trotz fehlender Kenntnisse zu gewissen Resultaten zu kommen. Sein zweibändiges Werk *Théorie analytique des probabilités* stellt eine Widerlegung der These dar, dass eine strenge mathematische Behandlung der Wahrscheinlichkeit nicht möglich sei. Diese These wurde damals von vielen Mathematikern vertreten, und auch Laplace' ehemaliger Lehrer d'Alembert war bis zu seinem Tod 1783 dieser Auffassung.



Stellen wir uns einen absolut gleichmässigen Würfel vor. Dann ist kein Grund ersichtlich, warum bei einem zufälligen Wurf eine bestimmte Augenzahl bevorzugt fallen könnte. Auch wenn wir das nicht beweisen können – die **Modell-Annahme**, dass es sich um ein Laplace-Experiment handelt, scheint gerechtfertigt.

Welchen Wahrscheinlichkeitswert sollen wir einer bestimmten Augenzahl zuordnen? Plausibel ist, wenn wir den höchsten zu vergebenden Grad an Sicherheit, nämlich 1, gleichmässig auf alle sechs möglichen Ergebnisse verteilen, daher:

$$P(\omega) = \frac{1}{6} \text{ für jedes } \omega \in \Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

Weitere Zufallsexperimente, für die wir (unter idealen Bedingungen) eine Laplace-Annahme treffen dürfen:

- Münze mit Zahl und Kopf werfen: $P(\omega) = \frac{1}{2}$ für jedes $\omega \in \Omega = \{Z, K\}$
- Roulettekugel werfen: $P(\omega) = \frac{1}{37}$ für jedes $\omega \in \Omega = \{0, 1, 2, \dots, 36\}$
- Karte aus einem Stapel mit 32 Blatt ziehen: Wenn die Karten äusserlich nicht unterscheidbar sind, ist $P(\omega) = \frac{1}{32}$.

Verallgemeinerung. Hat jedes der n verschiedenen Ergebnisse $\omega \in \Omega$ eines Zufallsexperiments aufgrund der gegebenen Versuchssituation die gleiche Chance aufzutreten, so ordnen wir jedem Ergebnis die folgende Wahrscheinlichkeit zu:

$$P(\omega) = \frac{1}{n}$$

Ergebnisse (Elemente von Ω) lassen sich zu Ereignissen (Teilmengen von Ω) zusammenfassen. Im Falle des Laplace-Modells haben wir einen naheliegenden Ansatz, um den Ereignissen Wahrscheinlichkeiten zuzuordnen.

Betrachten wir beispielsweise das Ereignis $A =$ „Augenzahl ist prim“ beim Wurf eines Würfels. Da A aus den Ergebnissen 2, 3 und 5 besteht und diese gleichwahrscheinlich sind, ist es plausibel,

$$P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} \text{ zu setzen.}$$

Dieses Vorgehen lässt sich zur sogenannten *Anteilsregel* verallgemeinern.



Satz 3.1.2 Anteilsregel

Betrachten wir Ergebnisse aus Ω als gleichwahrscheinlich, dann ordnen wir jedem Ereignis $E \subseteq \Omega$ die Wahrscheinlichkeit zu:

$$P(E) = \frac{|E|}{|\Omega|}$$

Salopp: „Anzahl günstiger Ergebnisse zu Anzahl möglicher Ergebnisse.“



Aufgabe 3.1

Ein Würfel wird zweimal geworfen und nach jedem Wurf die Augenzahl notiert. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit der Ereignisse

A: „im ersten Wurf eine Drei“

D: „höchstens eine Sechs“

B: „die Augensumme ist acht“

E: „die maximale Augenzahl ist eine Vier“?

C: „mindestens eine Sechs“



Auf niedrigen Niveaus und bei Schülerinnen und Schülern, die Deutsch als Zweitsprache sprechen, werden auch in der Mathematik sprachliche Hürden ein grosses Thema sein, die einen sprachsensiblen Umgang mit der Mathematik erfordern. In der vorangegangenen Aufgabe lassen sich sprachliche Feinheiten und damit verbundene Schwierigkeiten gut diskutieren.

► MA02.04

Neben sprachlichen Hürden muss auch stets aufgepasst werden, ob die Situation überhaupt eine Modellierung mit dem Laplace-Modell erlaubt. Das zeigt folgendes Beispiel:

Beispiel 3.1.3 ► Urne mit roten und schwarzen Kugeln

In einer Urne befinden sich drei rote und zwei schwarze Kugeln. Wir ziehen blindlings zwei Kugeln gleichzeitig und notieren uns die Farbe. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass beide Kugeln rot sind?



Teil 2

Hier könnte man verständlicherweise

$$\Omega = \{\{r, r\}, \{r, s\}, \{s, s\}\}$$

als Ergebnismenge wählen, da die Kugeln nicht in Reihenfolge gezogen werden. Allerdings stellt $(\Omega|P)$ kein Laplace-Modell dar!

Denn offenbar ist die Wahrscheinlichkeit, zwei rote Kugeln zu entnehmen, grösser als zwei schwarze zu entnehmen. Überdeutlich wird das, wenn wir uns vorstellen, dass statt drei roter Kugeln Hunderte in der Urne lägen.

Machen wir dagegen die Kugeln zusätzlich durch Nummern unterscheidbar, so erhalten wir z. B.

$$\Omega = \{\{r_1, r_2\}, \{r_1, r_3\}, \dots, \{r_2, s_2\}, \{s_1, s_2\}\} \Rightarrow |\Omega| = \binom{5}{2} = 10$$

und jedes dieser zehn Ergebnisse ist damit gleichwahrscheinlich.

Das Ereignis $R = \text{„zwei rote Kugeln“}$ hat daher die Wahrscheinlichkeit

$$P(R) = \frac{3}{10} = 0.3.$$



Aufgabe 3.2

Wir werfen zwei Münzen gleichzeitig. Wie wahrscheinlich ist das Ereignis $E = \text{„Kopf und Zahl“}$?



Fazit

Wer mit einem Laplace-Modell $(\Omega|P)$ arbeiten möchte, überzeuge sich zuerst, ob tatsächlich die Gleichwahrscheinlichkeit der einzelnen Ergebnisse gegeben ist.

Wenn nicht, dann lässt sich die Laplace-Annahme vielleicht noch durch die Hintertür einführen, indem

- die Ergebnisse unterscheidbar gemacht werden oder
- eine (künstliche) Reihenfolge eingeführt wird.

Nachfolgend betrachten wir zwei bekannte, fast schon als „klassisch“ zu bezeichnende Problemstellungen: Das sogenannte Geburtstagsproblem (3.2) sowie das Buffonsche Nadelproblem (3.3). Unser Augenmerk sollte in beiden Fällen auf der Modellierung liegen, also der geschickten Konstruktion einer Ergebnismenge Ω mit zugehöriger Wahrscheinlichkeitsverteilung P .

3.2 Das Geburtstagsproblem



Problem 3.2.1 Das Geburtstagsproblem

Nehmen wir beispielsweise an, die Sek-Klasse 1a besteht aus 23 Schülerinnen und Schülern. Wie wahrscheinlich ist es dann, dass (mindestens) zwei Personen am gleichen Tag des Jahres Geburtstag haben?



Teil 3



Zum Nachdenken

Welches Ergebnis vermuten Sie?

0–25 %	25–50 %	50–75 %	75–100 %
--------	---------	---------	----------

Modellierung

Zur Vereinfachung rechnen wir mit 365 Tagen im Jahr. Jeder der 23 Personen können wir dann eine Tageszahl für ihren Geburtstag zuordnen, z. B. 35 für den 4. Februar. Die Geburtstage der Klasse können dann beispielsweise durch

$$\omega = (s_1, s_2, s_3, \dots, s_{23})$$

beschrieben werden. Das ist ein veritables 23-Tupel mit Elementen aus der Menge $\{1, 2, \dots, 365\}$! Damit ist klar:

$$|\Omega| = 365^{23},$$

und das ist immerhin eine Zahl mit 59 Ziffern. Es gibt also astronomisch viele Möglichkeiten, wie die Geburtstage in unserer Beispielklasse verteilt sein können. Jede Verteilung hat dieselbe Wahrscheinlichkeit! $\omega = (3, 3, 3, \dots, 3)$ (alle am 3. Januar) ist genauso wahrscheinlich wie die bunte Mischung $\omega = (143, 17, 68, \dots, 325)$.

Berechnung

Es geht um das Ereignis G = „mindestens zwei Geburtstage fallen zusammen“. Wie viele günstige Ergebnisse ω gibt es dazu? Die Antwort fällt leichter, wenn wir überlegen, wie viele Elemente das Gegenereignis $\bar{G}$ besitzt.

$$\bar{G} = \text{„alle Geburtstage sind verschieden“}$$

$|\bar{G}| = ?$ ist nämlich die Frage nach allen 23-Permutationen aus 365 Elementen, und die Antwort darauf kennen wir:

$$|\bar{G}| = \frac{365!}{(365 - 23)!} \text{ (Alle 23-Permutationen aus 365.)}$$

Nun geht es schnell:

$$\begin{aligned}
 |G| &= 365^{23} - |\overline{G}| = 365^{23} - \frac{365!}{(365-23)!} \\
 P(G) &= \frac{|G|}{|\Omega|} = \frac{365^{23} - \frac{365!}{(365-23)!}}{365^{23}} \\
 &= 1 - \frac{365!}{365^{23} \cdot (365-23)!} \approx 0.507 = 50.7\%
 \end{aligned}$$

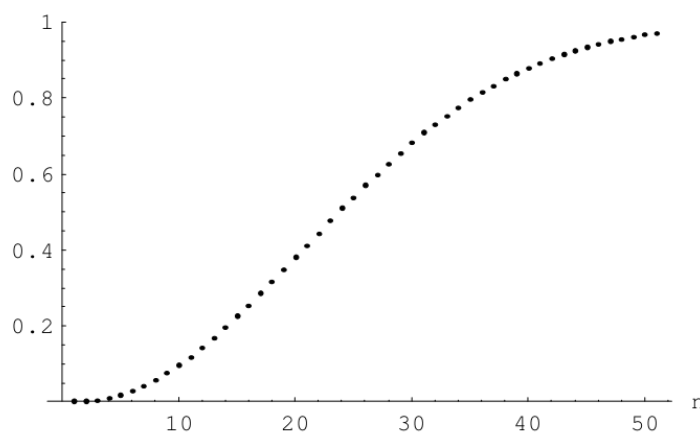
Und das ist doch eine kleine Überraschung!

Wenn wir statt 23 Personen allgemein n Personen in einem Raum versammeln, dann liefert die Funktion

$$P(n) = 1 - \frac{365!}{365^n \cdot (365-n)!}$$

die entsprechende Wahrscheinlichkeit.

Bereits bei 40 Personen hat man schon eine nahezu 90-prozentige Wahrscheinlichkeit für mindestens eine Geburtstagsübereinstimmung. Man werfe einen Blick in die eigenen Schülerlisten!



3.3 Das Buffonsche Nadelproblem

Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon (* 1707 in Montbard; † 1788 in Paris) war ein französischer Naturforscher im Zeitalter der Aufklärung. Das nach ihm benannte *Nadelproblem* veröffentlichte er in der *Mémoire sur le jeu du franc-carreau* (Denkschrift über das Spiel Franc-Carreau), in der er die Differentialrechnung auf die Wahrscheinlichkeitstheorie anwandte, was wir später noch sehen werden. Mit dieser Abhandlung versuchte er, seine Aufnahme in die *Académie des sciences*, eine Forschungseinrichtung in Paris mit besonders herausragenden Vertretern ihres Faches, zu erreichen.



**Problem 3.3.1** **Das Buffonsche Nadelproblem**

Eine Nadel der Länge 1 wird zufällig auf die Ebene geworfen, die überdeckt ist von einer Parallelenschar, deren Abstände ebenfalls 1 betragen. Wie wahrscheinlich ist es, dass die Nadel eine der Parallelen trifft?



Teil 4

Die Hauptarbeit besteht wieder darin, jedes mögliche Ergebnis ω unseres Zufallsexperiments so zu beschreiben, dass wir auf der Ergebnismenge Ω mit dem kontinuierlichen Gegenstück des Laplace-Modells – einer Gleichverteilung P – arbeiten können.

**Zum Nachdenken**

Zunächst an Sie: Welche mathematische Darstellung würden Sie für ein Ergebnis ω wählen und warum?

Modellierung

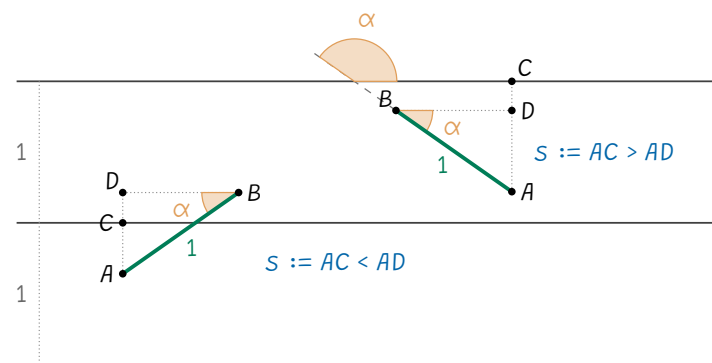
Denkbar sind natürlich unterschiedliche Darstellungen für ω . Man könnte sagen: Ich beschreibe die Lage der Nadel in einem Koordinatensystem durch die Koordinaten $(x|y)$ ihres Mittelpunkts. Die Ausrichtung der Nadel bzgl. der Parallelen liesse sich durch einen Winkel α ausdrücken. Daher

$$\omega = (\alpha, x, y)$$

Das wäre schon keine schlechte Wahl, weil jedes dieser Ergebnisse offenbar gleichwahrscheinlich wäre. Wir können die Darstellung sogar noch einfacher halten, da es auf die x -Koordinate gar nicht ankommt: Allein die y -Koordinate der Nadelmitte und die Ausrichtung α entscheiden bereits, ob die Parallele getroffen wird oder nicht, somit

$$\omega = (\alpha, y)$$

Jetzt gilt es noch zu entscheiden, wann die Nadel auf eine Parallele trifft bzw. nicht trifft. Am einfachsten ist es, wenn wir statt der y -Koordinate der Nadelmitte den Abstand s betrachten, den der untere Endpunkt der Nadel zur nächsthöheren Parallele hat. In der Figur ist $s = AC$.



Applet

Wir lesen ab:

$$\text{Nadel trifft Parallele} \Leftrightarrow s \leq AD$$

Weiter gilt:

$$\sin \alpha = \frac{AD}{1} = AD \quad (\text{bzw. } AD = \sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha),$$

somit

$$\text{Nadel trifft Parallele} \Leftrightarrow s \leq \sin \alpha.$$

Fassen wir zusammen. Unsere Modellwahl fällt damit auf

$$\Omega = \{\omega \mid \omega = (\alpha, s) \text{ mit } 0 \leq \alpha < 180^\circ \text{ und } 0 \leq s < 1\}$$

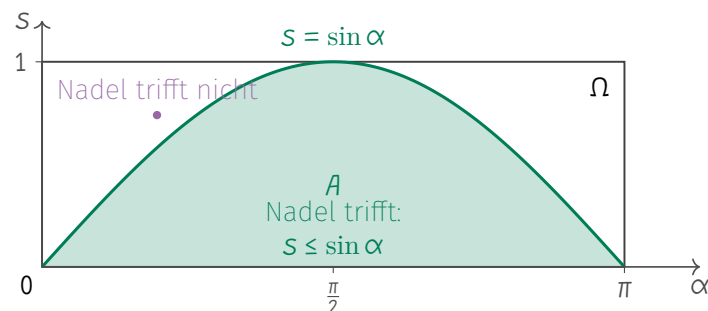
oder für α im Bogenmass:

$$\Omega = \{\omega \mid \omega = (\alpha, s) \text{ mit } 0 \leq \alpha < \pi \text{ und } 0 \leq s < 1\}$$



Teil 5

Jeder mögliche Ausgang eines Nadelwurfs lässt sich nun als Punkt eines Rechtecks in einem α - s -Koordinatensystem interpretieren:



Berechnung

Alle Punkte (α, s) auf oder unterhalb der Sinuskurve $s = \sin \alpha$ umfassen dann die Ergebnisse, in denen die Nadel eine Parallele trifft, denn genau für diese gilt ja

$$s \leq \sin \alpha.$$

Es liegt nahe, als Wahrscheinlichkeitsverteilung P den normierten Flächeninhalt:

$$P(A) = \frac{\text{Inhalt } A}{\text{Inhalt } \Omega} = \frac{\text{Inhalt } A}{\pi \cdot 1} = \frac{\text{Inhalt } A}{\pi}$$

mit $A \subseteq \Omega$ zu wählen. Den Inhalt von A können wir dann mithilfe der Integralrechnung bestimmen.

Wegen

$$\text{Inhalt } A = \int_0^\pi \sin \alpha \, d\alpha = [-\cos \alpha]_0^\pi = 1 - (-1) = 2$$

beträgt also die gesuchte Wahrscheinlichkeit

$$P(A) = \frac{2}{\pi}.$$

Wenn wir versuchen, den theoretischen Wert $\frac{2}{\pi}$ durch eine Simulation zu bestimmen, erhalten wir somit erneut eine zufallsgesteuerte Näherung für π .



Damit haben wir eine Möglichkeit aus wahrscheinlichkeitstheoretischer Sicht behandelt, um einen Wert von π zu bestimmen. Es handelt sich dabei um eine empirische Methode. Im Modul *Form und Raum* haben wir weitere empirische Methoden thematisiert. Die Monte-Carlo-Methode ist dabei die bekannteste, die auf der Wahrscheinlichkeitstheorie beruht.

Übungen

Der Übungsblock festigt die Werkzeuge des Kapitels – und er ist zugleich das Einsatzgebiet für das Zählhandwerk aus Kapitel 1. Prüfen Sie bei jeder Aufgabe zuerst, ob die Laplace-Bedingung erfüllt ist, und zählen Sie erst dann. In der Strategiewerkstatt A nehmen Sie genau diese Aufgaben noch einmal unter die Lupe – wer sie selbst durchdacht hat, analysiert dort deutlich leichter.

Anteilsregel im Einsatz -- Zählen wie in Kapitel 1

In Zähler und Nenner arbeiten die Grundsituationen aus Kapitel 1 – und einer der Klassiker dieses Kapitels kehrt im neuen Gewand zurück.



Aufgabe 3.3

Unter 20 Schülern befinden sich zwei Geschwisterpaare. Zwei Schüler werden für eine Klassenaufgabe zufällig ausgewählt. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist davon ein Geschwisterpaar betroffen?



Aufgabe 3.4

12 Damen und 12 Herren sollen nach dem Zufallsprinzip in zwei gleich starke Tanzgruppen aufgeteilt werden. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ergibt sich dabei eine „tanzklassische“ Aufteilung (d. h. gleich viele Männer wie Frauen in den Gruppen)?



Aufgabe 3.5

Fünf Personen sollen sich eine der Ziffern 0 bis 9 merken. Mit welcher Wahrscheinlichkeit wählen (mindestens) zwei Personen die gleiche Ziffer?



Modellwahl und trügerische Intuition

Hier entscheidet die Modellierung – und die Intuition führt gern in die Irre.



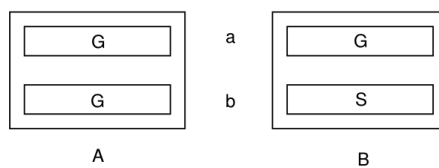
Aufgabe 3.6

In einem Speisewagen gibt es fünf Tische mit je vier Plätzen. Der Kellner, der durch den Zug geht und die Reservierungswünsche der Fahrgäste entgegennimmt, führt anschliessend die Verteilung nach dem Zufallsprinzip aus. Wie wahrscheinlich ist es, dass die ersten beiden Personen, die eine Reservierung wünschen, am gleichen Tisch zu sitzen kommen?



Aufgabe 3.7

Zwei völlig gleichartige Kästchen **A** und **B** besitzen je zwei Schubladen **a** und **b**. **A** enthält in jeder Schublade eine Goldmünze **G**, **B** in einer eine Goldmünze, in der anderen eine Silbermünze **S**.



Man wählt nun zuerst blindlings ein Kästchen, öffnet dann zufällig eine Schublade und findet darin eine Goldmünze. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, in der zweiten Schublade die Silbermünze zu finden?



Bezug zur Schulpraxis

Die Anteilsregel wird in der Sekundarstufe I von der ersten Aufgabe an gebraucht, ihre Voraussetzung dagegen selten verhandelt. Wo sich die Wahl der Ergebnismenge im Unterricht öffnen lässt, steht in der Schulpraxis-Seite.



Schul-
praxis